

第二篇 数学物理方程

第七章 数学物理定解问题

本章基本要求

1. 掌握数学物理方程导出的步骤。会把一些物理问题转化为数学问题；
2. 掌握有关的力学、热学及电学问题的初始条件及边界条件。

§ 7.1 数学物理方程的导出

1. 拿图 7-1 (即教材图 7-7) 的 B 段弦作为代表, 推导弦振动方程。

解: 如图 7-1 所示, 微元 $x \rightarrow x+dx$ 的左右两端切向与 x 的夹角分别为 α_1, α_2 。考虑偏离平衡位置

很小有 $\alpha_1, \alpha_2 \rightarrow 0$, 那么, 微元在水平方向受合力为

$$F_{T_1} \cos \alpha_1 - F_{T_2} \cos \alpha_2 \approx F_T - F_T = 0。$$

因而, 微元在水平方向受力近似平衡。该微元段在垂直方向受力分析

$$\begin{aligned} & F_{T_1} \sin \alpha_1 - F_{T_2} \sin \alpha_2 \\ & \approx F_{T_1} \tan \alpha_1 - F_{T_2} \tan \alpha_2 \\ & = -F_T \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x + F_T \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx} \\ & = F_T \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) dx \\ & = \rho \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right) dx, \end{aligned}$$

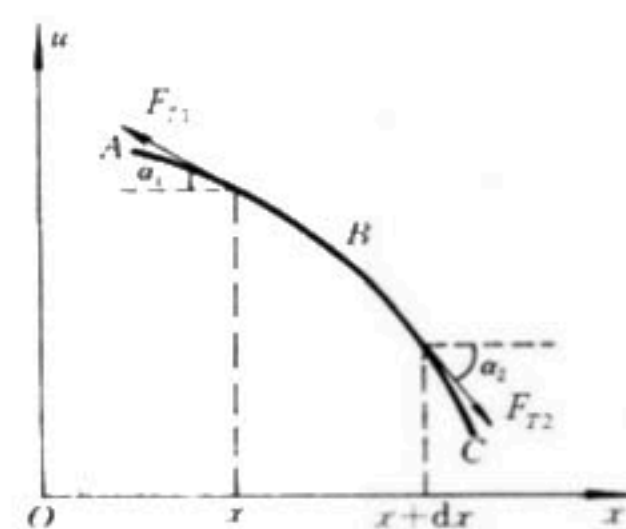


图7-1

其中, 我们利用了 $\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx} \approx \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx$, 忽略了 $O(dx^2)$ 的项。根据牛顿第二定律, 假

设微元内部的位移是均匀的, 有 $(\rho dx)u_{tt} = F_{T_1} \sin \alpha_1 - F_{T_2} \sin \alpha_2$, 令 $a = \sqrt{F_T / \rho}$, 代入上式, 得

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0。$$

2.用均质材料制做细圆锥杆，试推导它的纵振动方程。

解：如图 7-2，坐标 x 以锥顶为原点，设圆锥顶角张角为 2α ，取微元 $x \rightarrow x + dx$ ，微元左边截面的面积为 $\pi(x \tan \alpha)^2$ ，右边截面面积为 $\pi[(x + dx) \tan \alpha]^2$ 。根据杨氏

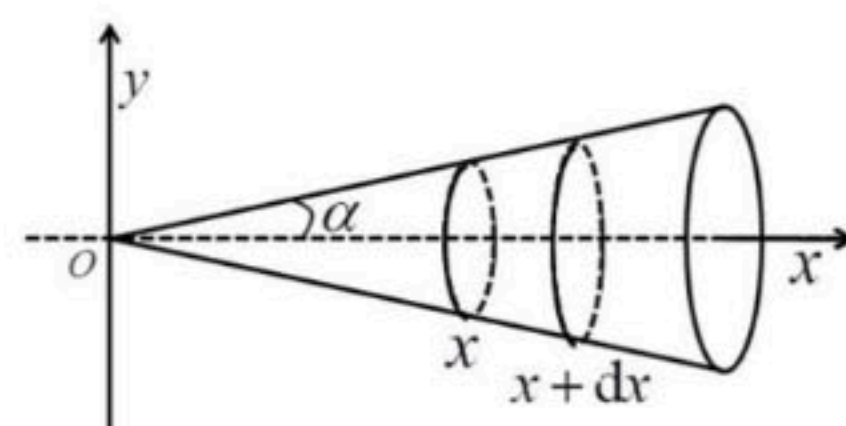


图7-2

定律，截面应力正比于截面积和形变， $F = ES \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)$ 。该微元

左边受力大小为 $E\pi(x \tan \alpha)^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x$ ，方向向左，右边受力大小为

$F_R = E\pi[(x + dx) \tan \alpha]^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx}$ ，方向向右。因而，微元所受合力为

$$\begin{aligned} & E \cdot \pi[(x + dx) \tan \alpha]^2 \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx} - E \cdot \pi(x \tan \alpha)^2 \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x \\ &= \pi E \tan^2 \alpha (x^2 + 2x dx) \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx \right] - \pi E x^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x \tan^2 \alpha \\ &\approx 2\pi E (\tan^2 \alpha) x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x dx + \pi E (\tan^2 \alpha) x^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx, \end{aligned}$$

其中，我们利用了 $\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx} \approx \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx$ ，并忽略了 $O(dx^2)$ 的项。该段微元的质量为

$\rho \pi x^2 \tan^2 \alpha dx$ ，根据牛顿第二定律有

$$\begin{aligned} & 2\pi E (\tan^2 \alpha) x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x dx + \pi E (\tan^2 \alpha) x^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx \\ &= (\rho \pi x^2 \tan^2 \alpha dx) u_{tt}. \end{aligned}$$

令 $a = \sqrt{E/\rho}$ ，整理后得

$$u_{tt} - a^2 \left(u_{xx} + \frac{2}{x} u_x \right) = 0.$$

3.弦在阻尼介质中振动，单位长度的弦所受阻力 $F = -Ru_t$ （比例常数 R 叫作阻力系数），试推导弦在这阻尼介质中的振动方程。

解：取微元 $x \rightarrow x + dx$ ，阻尼大小 $F = -Ru_t$ 与微元速度成正比，方向与速度方向相反，加上第一题的弦中张力的分析，微元所受到得合力为

$$\begin{aligned} &F_{T_1} \sin \alpha_1 - F_{T_2} \sin \alpha_2 - Ru_t dx \\ &\approx F_{T_1} \tan \alpha_1 - F_{T_2} \tan \alpha_2 - Ru_t dx \\ &= -F_{T_1} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x + F_{T_2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx} - Ru_t dx \\ &= F_T \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx - Ru_t dx, \end{aligned}$$

其中，我们利用了 $\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx} \approx \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx$ ，并忽略了 $O(dx^2)$ 的项。根据牛顿第二定律有

$$F_T \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx - Ru_t dx = \rho \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right) dx,$$

令 $a = \sqrt{F_T/\rho}$ ，整理后得

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = -\frac{R}{\rho} u_t.$$

4. 试推导一维和三维的热传导方程 (7.1.41) 和 (7.1.42) .

解：一维：如图 7-3，因为单位时间流过单位面积的热量正比于温度梯度，取一段微元

$x \rightarrow x + dx$ ， dt 时间内微元经过热传导左端所获得得能量为 $-k \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x A dt$ ，而微元右端所流出

的能量为 $-k \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx} A dt$ ，因而微元经过热传导所获得的总能量为

$$\begin{aligned} & -k \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x A dt - \left[-k \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx} \right] A dt \\ & = k \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx \right] A dt - k \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x A dt \\ & = k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x A dx dt, \end{aligned}$$

加上自己产生的能量 $F(x) A dx dt$ ，根据能量守恒定律，总的能量用来提高该微元的温度，且我们假设微元的温度均匀，因而有

$$k u_{xx}(x, t) A dx dt + F(x) A dx dt = C \rho A dx du .$$

令 $a = \sqrt{k/C\rho}$ ，整理后得

$$u_t - a^2 u_{xx} = \frac{F(x)}{C\rho} .$$

三维：如图 7-3，取一个立方体微元，边长分别为 dx, dy, dz ，根据上面关于一维的分析，在 x 方向，立方体的横截面积为 $A = dydz$ ，在 x 方向流入微元的总能量为

$$k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_{(x,y,z)} A dx dt = k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_{(x,y,z)} dx dy dz dt .$$

同理，在 y 和 z 方向流入的能量分别为

$$k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)_{(x,y,z)} dx dy dz dt, \quad k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)_{(x,y,z)} dx dy dz dt .$$

因而，通过热传导流入立方体微元的总能量为

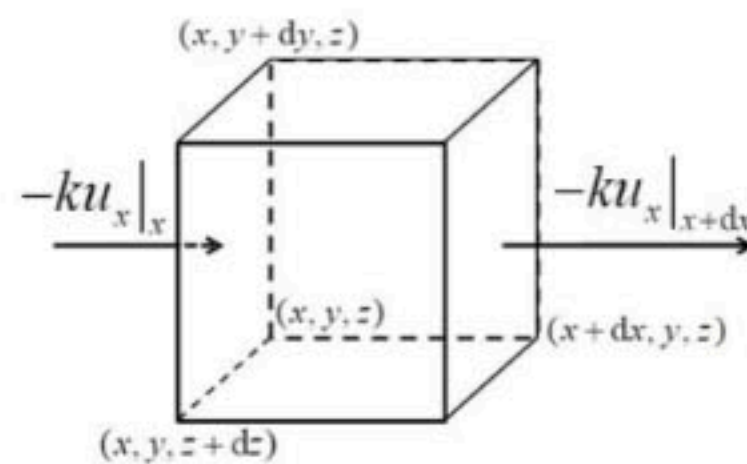


图7-3

$$\begin{aligned}
& k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_{(x,y,z)} dx dy dz dt + k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)_{(x,y,z)} dx dy dz dt + k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)_{(x,y,z)} dx dy dz dt \\
& = k \left[\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_{(x,y,z)} + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)_{(x,y,z)} + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)_{(x,y,z)} \right] dx dy dz dt \\
& = k \Delta u dx dy dz dt.
\end{aligned}$$

微元单位时间产生的热量为 $F dx dy dz dt$ ，根据能量守恒定律，得

$$k \Delta u dx dy dz dt + F dx dy dz dt = C \rho dx dy dz du。$$

令 $a^2 = C \rho$ ，整理后得

$$u_t - a^2 \Delta u = \frac{F(x, y, z)}{C \rho}。$$

如果温度达到稳定分布，也即不随时间变化， $u_t = 0$ ，有 (7.1.41)。如果不产生热量，

$F(x, y, z) = 0$ ，则有 (7.1.42)。

5.混凝土浇灌后逐渐放出“水化热”，放热速率正比于当时尚储存着的水化热密度 Q ，即

$\frac{dQ}{dt} = -\beta Q$ 。试推导浇灌后的混凝土内的热传导方程。

解：取一个立方体微元，边长分别为 dx, dy, dz ， dt 时间内，根据上一题所得结果，该微元经过热传导所获得得能量为

$$k\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) dx dy dz dt。$$

水化热密度随时间的变化由求解微分方程 $\frac{dQ}{dt} = -\beta Q$ 得到 $Q = Q_0 e^{-\beta t}$ ，因而，该微元所产生的总能量为 $\beta Q_0 e^{-\beta t} dx dy dz dt$ ，所有能量均用来提高微元的温度，

$$k\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) dx dy dz dt + \beta Q_0 e^{-\beta t} dx dy dz dt = C \rho dx dy dz du，$$

取 $a = \sqrt{k/C\rho}$ ，整理后得

$$u_t - a^2 \Delta u = \frac{\beta Q_0 e^{-\beta t}}{C\rho}。$$

6.均质导线电阻率为 r ，通有均匀分布的直流电，电流密度为 j 。试推导导线内的热传导方程。
 解：设导线横截面积为 S ，取一段微元 $x \rightarrow x + \mathrm{d}x$ ，根据第四题， $\mathrm{d}t$ 时间内该微元所获得得能量为

$$k\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_x S \mathrm{d}x \mathrm{d}t。$$

而该段时间内，微元产生的能量为

$$(jS)^2 r \frac{\mathrm{d}x}{S} \mathrm{d}t。$$

因而，由能量守恒，总能量成为微元得内能，用来提高微元的温度，

$$k u_{xx}(x,t) S \mathrm{d}x \mathrm{d}t + (jS)^2 r \frac{\mathrm{d}x}{S} \mathrm{d}t = C \rho S \mathrm{d}x \mathrm{d}u，$$

取 $a = \sqrt{k/C\rho}$ ，整理后有，

$$u_t - a^2 u_{xx} = \frac{rj^2}{C\rho}。$$

三维情形，则为 $u_t - a^2 \Delta u = \frac{rj^2}{C\rho}。$

7. 长为 l 柔软均质轻绳，一端固定在以匀速 ω 转动的竖直轴上。由于惯性离心力的作用，这弦的平衡位置应是水平线。试推导此弦相对于水平线的横振动方程。

解：如图 7-4，在非惯性系下，弦上点 x 的拉力用来提供其余部分弦的离心力，

$$F_T(x) = \int_x^l \omega^2 x' \rho dx' = \frac{1}{2} \rho \omega^2 (l^2 - x^2)。$$

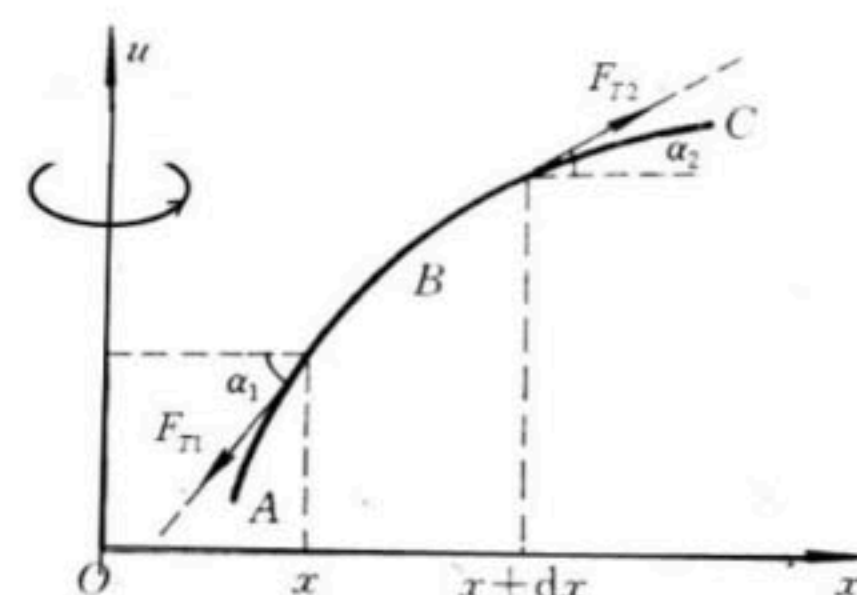


图7-4

取一段微元 $x \rightarrow x + dx$ ，根据第一题的受力分析，该微元所受到的垂直方向的合力为

$$\begin{aligned} & F_T(x+dx) \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx} - F_T(x) \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x \\ &= \left[F_T(x) + \frac{\partial F_T}{\partial x} dx \right] \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx \right] - F_T(x) \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x \\ &\approx F_T(x) \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x \frac{\partial F_T}{\partial x} dx \\ &= \frac{1}{2} \rho \omega^2 (l^2 - x^2) \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx - \rho \omega^2 x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x dx。 \end{aligned}$$

上式我们忽略了 $O(dx^2)$ 的项。根据牛顿第二定律，

$$\rho \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right) dx = \frac{1}{2} \rho \omega^2 (l^2 - x^2) \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx - \rho \omega^2 x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x dx$$

整理后，

$$u_{tt} - \frac{1}{2} \omega^2 (l^2 - x^2) u_{xx} + \omega^2 x u_x = 0。$$

8.长为 l 的柔软均质重绳，上端固定在以匀速 ω 转动的竖直轴上。由于重力最用,绳的平衡位置应是竖直线。试推导此绳相对于竖直线的横振动方程。

解：如图 7-5，因为是偏离竖直线很小的振动，弦中的点 x 的张力为 $F_{T_1} \approx F_{T_2} = F_T(x) = \rho g(l-x)$ ，取一段微元 $x \rightarrow x+dx$ ，根据第一题的受力分析，该微元所受到的水平方向的合力为

$$\begin{aligned} & F_T(x+dx)\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{x+dx} - F_T(x)\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_x \\ &= \left[F_T(x) + \frac{\partial F_T}{\partial x}dx\right]\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_x + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_x dx\right] - F_T(x)\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_x \\ &\approx F_T(x)\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_x dx + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_x \frac{\partial F_T}{\partial x}dx \\ &= \rho g(l-x)\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_x dx - \rho g\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_x dx. \end{aligned}$$

上式我们忽略了 $O(dx^2)$ 的项。沿着水平方向，由于竖直轴匀速转动，微元所受非惯性力为 $\rho dx \omega^2 u$ 。根据牛顿第二定律，

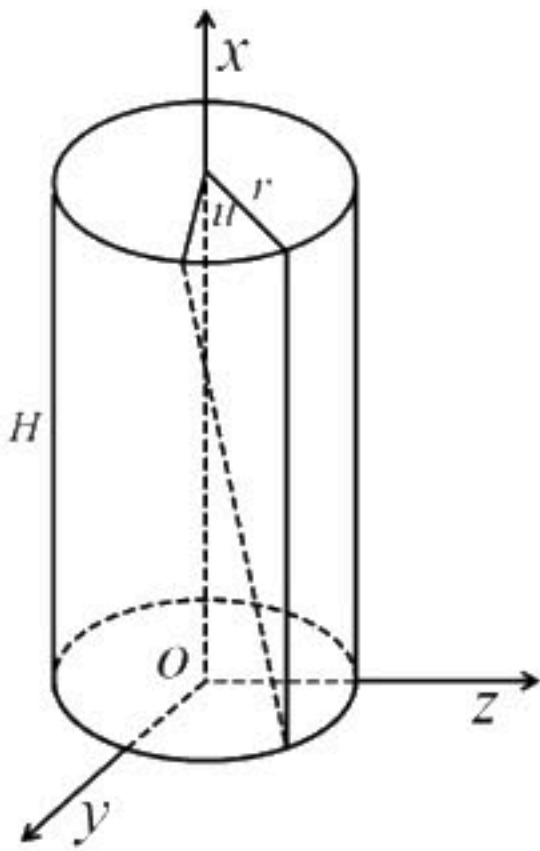


图7-6

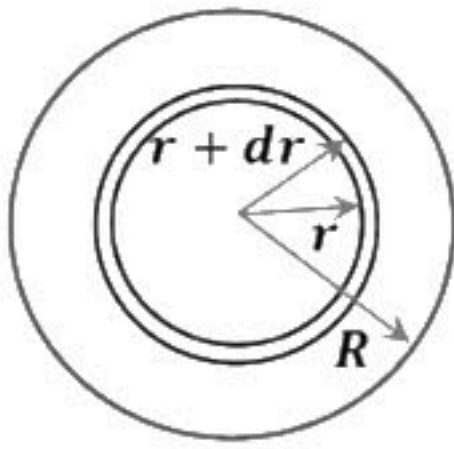


图7-7

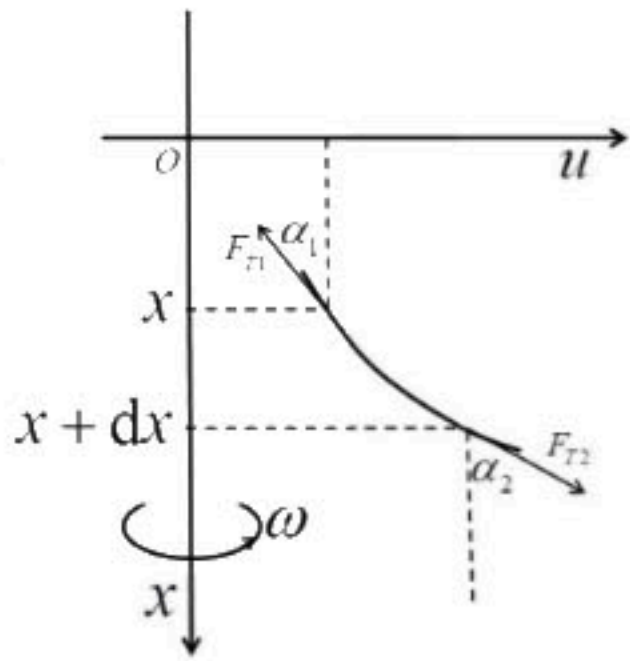


图7-5

$$\rho \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right) dx = \rho g(l-x) \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx - \rho g \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x dx + \rho dx \omega^2 u,$$

整理后有

$$u_{tt} - g(l-x)u_{xx} + gu_x - \omega^2 u = 0.$$

9.推导均匀圆杆的扭转振动方程. 杆半径 R ，切变模量为 N 。

解：如图 7-6，设均匀圆杆扭转的角度为 $u(x, t)$ ，在点 x 处的截面（图 7-7），距离截面圆心为

r 处，其微元面积为 $2\pi r dr$ ，根据杨氏定律受力为 $dF = N \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x 2\pi r dr$ ，所受到的总的形变力矩

为 $\int_0^R r dF = \int_0^R r N \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x 2\pi r dr$ ，因而有

$$2\pi \int_0^R r \left[N r \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x \right] dr = \frac{\pi N R^4}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x。$$

取一段微元 $x \rightarrow x + dx$ ，该微元在 x 处所受到的力矩为 $\frac{\pi N R^4}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x$ ，在 $x + dx$ 所受到的力矩为

$\frac{\pi N R^4}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx}$ 。因而所受到的总的扭转力矩为

$$\frac{\pi N R^4}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx} - \frac{\pi N R^4}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x = \frac{\pi N R^4}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx。$$

设单位长杆对于纵轴的转动惯量为 I ，根据动量矩定理，有

$$\frac{\pi N R^4}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_x dx = I \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)_x dx$$

即

$$u_{tt} = \frac{\pi R^4 N}{2I} u_{xx}。 \quad (1)$$

转动惯量 I 的具体形式为

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 \times \rho r dr d\varphi = \frac{\pi \rho R^4}{2}，$$

以此代入①式，并令 $a = \sqrt{N/\rho}$ ，整理后得

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0。$$

10.推导水槽中的重力波方程。水槽长 l ，截面为矩形,两端由刚性平面封闭。槽中的水在平衡时深度为 h 。

解：水流静止时取一段微元 $x \rightarrow x + dx$ ，波动时点 x 偏离平衡位置为 $u(x,t)$ 。由于水是不可压缩的流体，在波动过程中该微元得体积保持不变，但是高度会发生变化，设每一点得波动时的高度为 $y(x,t)$ 。

$$\begin{aligned} (x + dx + u(x + dx, dt)) - (x + u(x, dt)) y(x, t) &= h dx, \\ y(1 + u_x) &= h, \\ y &\approx h(1 - u_x). \end{aligned}$$

由于微元前后两表面所受到的水的压强不一样，考虑到偏离平衡位置比较小的情况下，该压强所产生的合力大约为

$$\begin{aligned} &-\rho g y(x + dx) S + \rho g y(x) S \\ &= -\rho g S y_x dx \\ &= \rho g S h u_{xx} dx. \end{aligned}$$

根据牛顿第二定律有

$$\rho g S h u_{xx} dx = u_{tt} \rho S dx.$$

令 $a = \sqrt{gh}$ ，整理后得

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0.$$

要求关于 $y(x,t)$ 得波动方程，对上式 x 求偏导，再利用 $y = h(1 - u_x)$ ，有

$$\begin{aligned} (u_x)_{tt} - a^2 (u_x)_{xx} &= 0, \\ (h - y)_{tt} - a^2 (h - y)_{xx} &= 0, \\ y_{tt} - a^2 y_{xx} &= 0. \end{aligned}$$

§ 7.2 定解条件

1. 长为 l 的均匀弦，两端 $x=0$ 和 $x=l$ 固定，弦中张力为 F_{T_0} 。在 $x=h$ 点，以横向力 F_0 拉弦，达到稳定后放手任其自由振动。写出初始条件。

解：如图 7-8，设横向受力平衡时 $x=h$ 点偏离平衡位置距离为 c ，

$$\left(\frac{c}{h} + \frac{c}{l-h}\right)F_{T_0} = F_0,$$
$$c = \frac{F_0 h(l-h)}{F_{T_0} l}。$$

因而初始位移为

$$u|_{t=0} = \begin{cases} \frac{c}{h}x = \frac{F_0(l-h)}{F_{T_0}l}x, & (x < h) \\ \frac{c}{l-h}(l-x) = \frac{F_0 h(l-x)}{F_{T_0}l}, & (x > h) \end{cases}$$

因为静止释放，所以初始速度为

$$u_t|_{t=0} = 0。$$

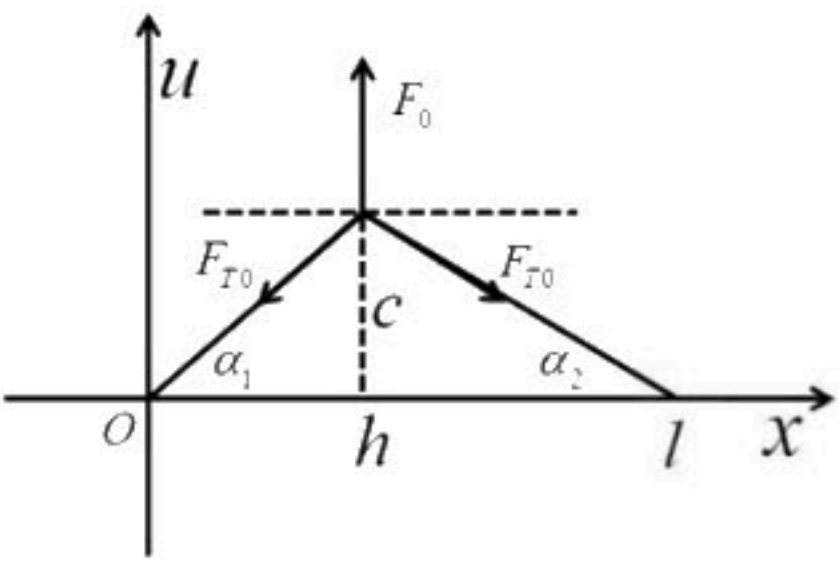


图7-8

2. 长为 l 的均匀杆两端受拉力 F_0 作用而纵振动。写出边界条件。

解：如图 7-9，根据杨氏定律，边界条件为

$$ESu_x|_{x=0} = F_0, \quad ESu_x|_{x=l} = F_0。 \text{ 所以,}$$

$$u_x|_{x=0} = \frac{F_0}{ES}, \quad u_x|_{x=l} = \frac{F_0}{ES}。$$

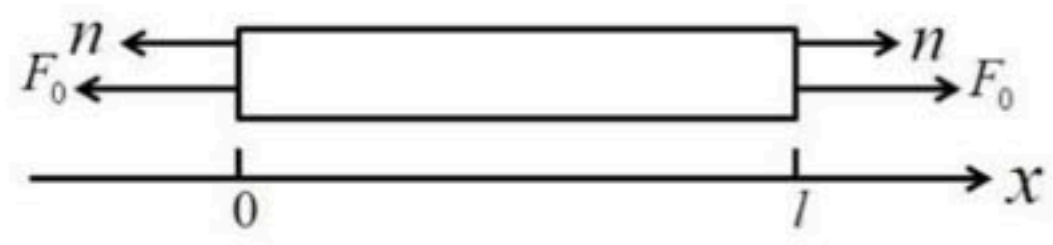


图7-9

3. 长为 l 的均匀杆，两端有恒定热流进入，其强度为 q_0 ，写出这个热传导问题的边界条件。

解：如图 7-10，考虑到能量守恒定律

$$q_0 - (-k u_x|_{x=0}) = 0, \quad q_0 + (-k u_x|_{x=l}) = 0,$$

因而

$$u_x|_{x=0} = -q_0/k, \quad u_x|_{x=l} = q_0/k。$$

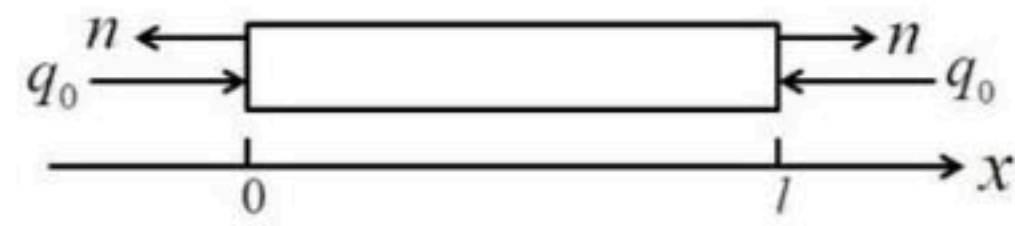


图7-10

4. 半径为 ρ_0 而表面熏黑的金属长圆柱，受到阳光照射.阳光方向垂直于柱轴，热流强度为 q_0 。
 写出这个圆柱的热传导问题的边界条件。

解：建立平面极坐标（图 7-11）。柱体表面熏黑，没有反射，所有阳光的能量均被表面吸收，其法向分量为 $q_0 \sin \varphi$, 同时柱体自然冷却散热，强度为 $h(u - \theta)$ （ θ 为柱体周围环境温度）。根据能量守恒定律，有

$$-k \frac{\partial u}{\partial \rho} \Big|_{\rho=\rho_0} + q_0 \sin \varphi = h(u - \theta) \Big|_{\rho=\rho_0} \circ$$

整理得

$$\left[k \frac{\partial u}{\partial \rho} + h(u - \theta) \right] \Big|_{\rho=\rho_0} = \begin{cases} q_0 \sin \varphi, & (0 \leq \varphi < \pi) \\ 0, & (\pi \leq \varphi < 2\pi) \end{cases}$$

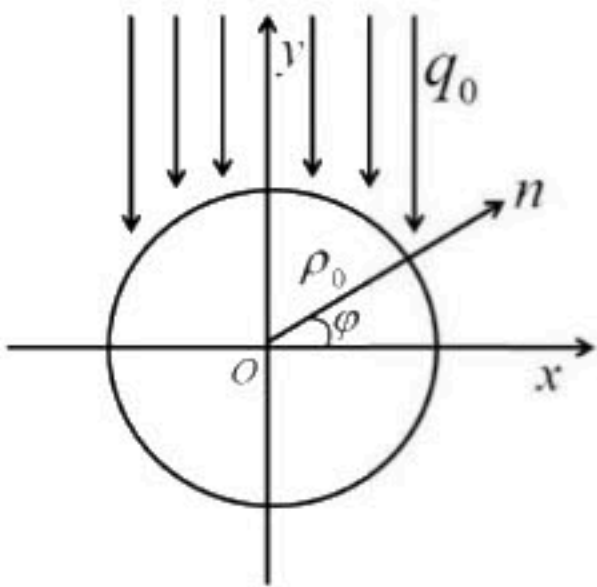


图7-11

5. 习题 1 是否需要衔接条件？

解：习题 1 不需要衔接条件，因为在整个运动过程中，没有外力作用。

6. 一根杆由横截面相同的两段连接而成，两段的材料不同，杨氏模量分别是 E^I 和 E^{II} ，密度分别是 ρ^I 和 ρ^{II} 。试写出衔接条件。

解：如图 7-12 所示，假设两段衔接于 $x=0$ 处。首先，衔接处位移相等

$$u^I \Big|_{x=0} = u^{II} \Big|_{x=0},$$

其次，衔接处应力平衡

$$E^I \frac{\partial u^I}{\partial x} \Big|_{x=0} = E^{II} \frac{\partial u^{II}}{\partial x} \Big|_{x=0}。$$

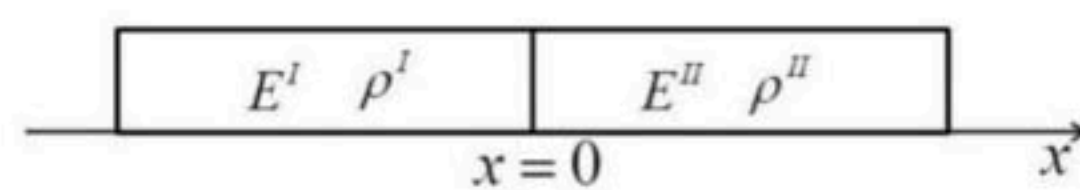


图7-12

7. 写出静电场中电介质表面的衔接条件.

解: 如图 7-13 所示, 假设两种电介质中的电势分别为 u^I, u^{II} , 介电常数分别为 $\varepsilon^I, \varepsilon^{II}$, 在两种介质的界面 Σ 上, 有电势连续,

$$u^I|_{\Sigma} = u^{II}|_{\Sigma},$$

以及电位移矢量 $D = \varepsilon E$ 的法向分量连续,

$$\varepsilon^I \frac{\partial u^I}{\partial n} \Big|_{\Sigma} = \varepsilon^{II} \frac{\partial u^{II}}{\partial n} \Big|_{\Sigma}.$$

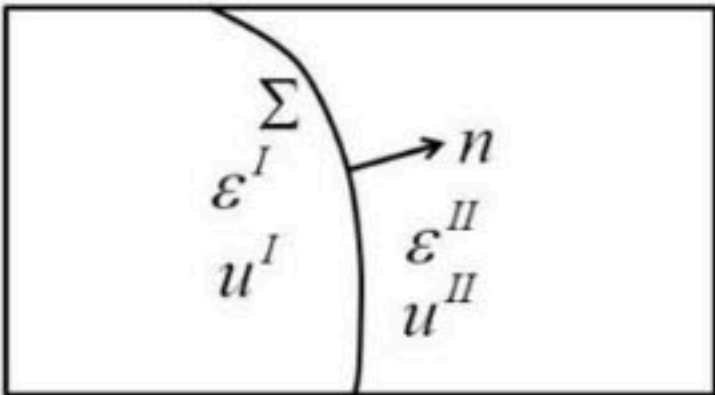


图7-13

8. 一根导热杆由两段构成，两段热传导系数、比热容、密度分别是 k^I, c^I, ρ^I 和 $k^{II}, c^{II}, \rho^{II}$. 初始温度是 u_0 ，然后保持两端温度为零. 试把这个热传导问题表为定解问题。

解：如图 7-14，设杆两端分别在 $x = x_1$ 和 $x = x_3$ ，两端以 $x = x_2$ 点分界，左边杆的温度为 u^I ，右边杆的温度为 u^{II} 。热传导方程分别为

$$u^I_t - \frac{k^I}{c^I \rho^I} u^I_{xx} = 0,$$

$$u^{II}_t - \frac{k^{II}}{c^{II} \rho^{II}} u^{II}_{xx} = 0.$$

左右两端温度为零给出边界条件

$$u^I|_{x=x_1} = u^{II}|_{x=x_3} = 0.$$

初始温度 u_0 给出初始条件：

$$u^I|_{t=0} = u^{II}|_{t=0} = u_0.$$

在 $x = x_2$ 处有衔接条件：

$$u^I|_{x=x_2} = u^{II}|_{x=x_2},$$

$$k^I \frac{\partial u^I}{\partial x} \bigg|_{x=x_2} = k^{II} \frac{\partial u^{II}}{\partial x} \bigg|_{x=x_2}.$$

其中第一个由温度连续给出，第二个由热传导时能量守恒定律给出。

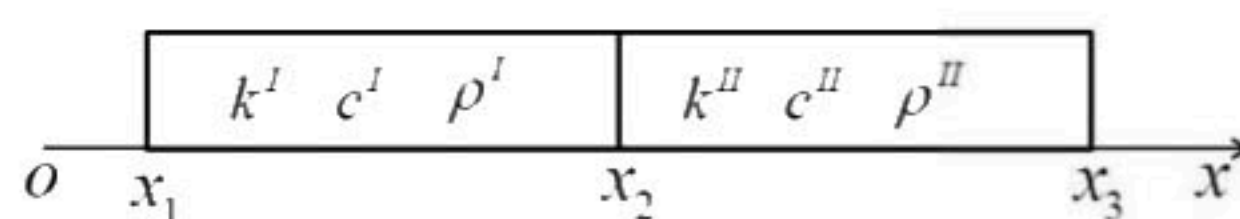


图7-14

§7.3 数学物理方程的分类

1.把下列方程化为标准形式。

$$(1) \quad au_{xx} + 2au_{xy} + au_{yy} + bu_x + cu_y + u = 0$$

解：根据标准化程序，先求解特征方程，

$$a\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2a\left(\frac{dy}{dx}\right) + a = 0,$$

$$\frac{dy}{dx} = 1 \Rightarrow x - y = C。$$

所以令 $\xi = x - y$ ，对于 η ，我们可以取任意与 ξ 独立的函数，令 $\eta = x + y$ ，有

$$\begin{cases} \xi = x - y \\ \eta = x + y \end{cases}$$

有

$$\begin{cases} \xi_x = 1 \\ \eta_x = 1 \end{cases}, \begin{cases} \xi_y = -1 \\ \eta_y = 1 \end{cases}, \begin{cases} \xi_{xx} = 0 \\ \eta_{xx} = 0 \end{cases}, \begin{cases} \xi_{yy} = 0 \\ \eta_{yy} = 0 \end{cases}。$$

代入原方程有

$$\begin{aligned} & au_{xx} + 2au_{xy} + au_{yy} + bu_x + cu_y + u \\ &= a(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) + 2a(-u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta}) \\ & \quad + a(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) + b(u_{\xi} + u_{\eta}) + c(-u_{\xi} + u_{\eta}) + u \\ &= 4au_{\eta\eta} + (b-c)u_{\xi} + (b+c)u_{\eta} + u。 \end{aligned}$$

因而，标准化后

$$u_{\eta\eta} = -\frac{1}{4a}[(b-c)u_{\xi} + (b+c)u_{\eta} + u]。$$

$$(2) \quad u_{xx} - 2u_{xy} - 3u_{yy} + 2u_x + 6u_y = 0$$

解：特征方程为

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2\left(\frac{dy}{dx}\right) - 3 = 0,$$

$$\frac{dy}{dx} = 1, -3。$$

有

$$\begin{cases} \xi = x - y \\ \eta = 3x + y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \xi_x = 1 \\ \eta_x = 3 \end{cases}, \begin{cases} \xi_y = -1 \\ \eta_y = 1 \end{cases}, \begin{cases} \xi_{xx} = 0 \\ \eta_{xx} = 0 \end{cases}, \begin{cases} \xi_{yy} = 0 \\ \eta_{yy} = 0 \end{cases},$$

代入原方程

$$\begin{aligned} & u_{xx} - 2u_{xy} - 3u_{yy} + 2u_x + 6u_y \\ &= (u_{\xi\xi} + 6u_{\xi\eta} + 9u_{\eta\eta}) - 2(-u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + 3u_{\eta\eta}) \\ &\quad - 3(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) + 2(u_\xi + 3u_\eta) + 6(-u_\xi + u_\eta) \\ &= 16u_{\xi\eta} - 4u_\xi + 12u_\eta. \end{aligned}$$

标准化之后为

$$u_{\eta\eta} = \frac{1}{4}(u_\xi - 3u_\eta).$$

$$(3) \quad u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} + u_x + 2u_y = 0$$

解：特征方程为

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 4\left(\frac{dy}{dx}\right) + 5 = 0,$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \pm i.$$

有

$$\begin{cases} \alpha = (2 + i)x - y \\ \beta = (2 - i)x - y \end{cases}$$

上式中包含复数，可以重新线性组合，两式分别相加和相减得到如下独立的函数

$$\begin{cases} \xi = x \\ \eta = 2x - y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \xi_x = 1 \\ \eta_x = 2 \end{cases}, \begin{cases} \xi_y = 0 \\ \eta_y = -1 \end{cases}, \begin{cases} \xi_{xx} = 0 \\ \eta_{xx} = 0 \end{cases}, \begin{cases} \xi_{yy} = 0 \\ \eta_{yy} = 0 \end{cases},$$

因而利用公式 (7.3.7) 有

$$A_{11} = 1 \times 1^2 + 4 \times 1 \times 0 + 5 \times 0 = 1$$

$$A_{22} = 1 \times 2^2 + 4 \times 2 \times (-1) + 5 \times (-1)^2 = 1$$

$$A_{12} = 1 \times 1 \times 2 + 2 \times (1 \times (-1) + 0 \times 2) + 5 \times 0 \times (-1) = 0$$

$$B_1 = 1 \times 0 + 4 \times 0 + 5 \times 0 + 1 \times 1 + 2 \times 0 = 1$$

$$B_2 = 1 \times 0 + 4 \times 0 + 5 \times 0 + 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$$

$$C = F = 0$$

所以，标准化后有

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + u_{\xi} = 0。$$

$$(4) \quad u_{xx} + yu_{yy} = 0$$

解：特征方程为

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y = 0,$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{-y}。$$

有

$$\begin{cases} \xi = x + 2\sqrt{-y} \\ \eta = x - 2\sqrt{-y} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \xi_x = 1 \\ \eta_x = 1 \end{cases}, \begin{cases} \xi_y = -\frac{1}{\sqrt{-y}} \\ \eta_y = \frac{1}{\sqrt{-y}} \end{cases}, \begin{cases} \xi_{xx} = 0 \\ \eta_{xx} = 0 \end{cases}, \begin{cases} \xi_{yy} = \frac{1}{2y\sqrt{-y}} \\ \eta_{yy} = -\frac{1}{2y\sqrt{-y}} \end{cases}$$

代入原方程有

$$\begin{aligned} & u_{xx} + yu_{yy} \\ &= (u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) \\ &+ y \left(\frac{1}{2y\sqrt{-y}} u_{\xi} - \frac{1}{2y\sqrt{-y}} u_{\eta} - \frac{1}{y} u_{\xi\xi} - \frac{1}{y} u_{\eta\eta} + \frac{2}{y} u_{\xi\eta} \right) \\ &= 4u_{\xi\eta} + \frac{1}{2\sqrt{-y}} (u_{\xi} - u_{\eta}), \end{aligned}$$

所以标准化后为

$$u_{\xi\eta} = -\frac{1}{8\sqrt{-y}} (u_{\xi} - u_{\eta}) = -\frac{1}{2(\xi - \eta)} (u_{\xi} - u_{\eta})。$$

$$(5) \quad u_{xx} + xu_{yy} = 0$$

解：特征方程为

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + x = 0,$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{-x}。$$

求解后得

$$\begin{cases} \xi = 2(-x)^{\frac{3}{2}} + 3y \\ \eta = 2(-x)^{\frac{3}{2}} - 3y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \xi_x = -3\sqrt{-x} \\ \eta_x = -3\sqrt{-x} \end{cases}, \begin{cases} \xi_y = 3 \\ \eta_y = -3 \end{cases}, \begin{cases} \xi_{xx} = \frac{3}{2\sqrt{-x}} \\ \eta_{xx} = \frac{3}{2\sqrt{-x}} \end{cases}, \begin{cases} \xi_{yy} = 0 \\ \eta_{yy} = 0 \end{cases},$$

代入后

$$u_{xx} + xu_{yy}$$

$$= \left(-9xu_{\xi\xi} - 18xu_{\xi\eta} - 9xu_{\eta\eta} + \frac{3}{2\sqrt{-x}}u_{\xi} + \frac{3}{2\sqrt{-x}}u_{\eta} \right)$$

$$+ x(9u_{\xi\xi} - 18u_{\xi\eta} + 9u_{\eta\eta})$$

$$= -36xu_{\xi\eta} + \frac{3}{2\sqrt{-x}}u_{\xi} + \frac{3}{2\sqrt{-x}}u_{\eta},$$

因而，标准化之后为

$$u_{\xi\eta} = \frac{1}{24x\sqrt{-x}}(u_{\xi} + u_{\eta}) = -\frac{1}{6(\xi + \eta)}(u_{\xi} + u_{\eta})。$$

$$(6) \quad y^2 u_{xx} + x^2 u_{yy} = 0$$

解：特征方程为

$$y^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + x^2 = 0$$

$$xdx \pm i y dy = 0$$

有

$$\begin{cases} \alpha = x^2 + iy^2 \\ \beta = x^2 - iy^2 \end{cases}$$

可以将两个解重新组合成线性独立的函数，令 $\begin{cases} \xi = \frac{\alpha + \beta}{2} \\ \eta = \frac{\alpha - \beta}{2i} \end{cases}$ ，有

$$\begin{cases} \xi = x^2 \\ \eta = y^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \xi_x = 2x \\ \eta_x = 0 \end{cases}, \begin{cases} \xi_y = 0 \\ \eta_y = 2y \end{cases}, \begin{cases} \xi_{xx} = 2 \\ \eta_{xx} = 0 \end{cases}, \begin{cases} \xi_{yy} = 0 \\ \eta_{yy} = 2 \end{cases},$$

代入后

$$\begin{aligned} & y^2 u_{xx} + x^2 u_{yy} \\ &= y^2 (4x^2 u_{\xi\xi} + 2u_{\xi}) \\ &+ x^2 (4y^2 u_{\eta\eta} + 2u_{\eta}) \\ &= 4\xi\eta(u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta}) + 2\eta u_{\xi} + 2\xi u_{\eta}. \end{aligned}$$

因而，标准化后

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = -\frac{1}{2} \left(\frac{u_{\xi}}{\xi} + \frac{u_{\eta}}{\eta} \right).$$

$$(7) \quad 4y^2 u_{xx} - e^{2x} u_{yy} - 4y^2 u_x = 0$$

解：特征方程为

$$\begin{aligned} & 4y^2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - e^{2x} = 0 \\ & 2y \frac{dy}{dx} = \pm e^x \end{aligned}$$

有

$$\begin{cases} \xi = e^x + y^2 \\ \eta = e^x - y^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \xi_x = e^x \\ \eta_x = e^x \end{cases}, \begin{cases} \xi_y = 2y \\ \eta_y = -2y \end{cases}, \begin{cases} \xi_{xx} = e^x \\ \eta_{xx} = e^x \end{cases}, \begin{cases} \xi_{yy} = 2 \\ \eta_{yy} = -2 \end{cases},$$

代入后

$$\begin{aligned} & 4y^2 u_{xx} - e^{2x} u_{yy} - 4y^2 u_x \\ &= 4y^2 (e^{2x} u_{\xi\xi} + 2e^{2x} u_{\xi\eta} + e^{2x} u_{\eta\eta} + e^x u_{\xi} + e^x u_{\eta}) \\ &\quad - e^{2x} (4y^2 u_{\xi\xi} - 8y^2 u_{\xi\eta} + 4y^2 u_{\eta\eta} + 2u_{\xi} - 2u_{\eta}) \\ &\quad - 4y^2 (e^x u_{\xi} + e^x u_{\eta}) \\ &= 16e^{2x} y^2 (u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta}) - 2e^{2x} u_{\xi} + 2e^{2x} u_{\eta}. \end{aligned}$$

标准化后有

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \frac{u_{\xi} - u_{\eta}}{4(\xi - \eta)}.$$

2.简化下列常系数方程。

(1) $u_{xx} + u_{yy} + \alpha u_x + \beta u_y + \gamma u = 0$

解：为了简化该方程，令 $u(x,y) = e^{\lambda x + \mu y} v(x,y)$ 代入原方程有

$$\begin{aligned} & u_{xx} + u_{yy} + \alpha u_x + \beta u_y + \gamma u \\ &= e^{\lambda x + \mu y} (v_{xx} + 2\lambda v_x + \lambda^2 v) + e^{\lambda x + \mu y} (v_{yy} + 2\mu v_y + \mu^2 v) \\ &\quad + \alpha e^{\lambda x + \mu y} (v_x + \lambda v) + \beta e^{\lambda x + \mu y} (v_y + \mu v) + \gamma e^{\lambda x + \mu y} v(x,y) \\ &= 0 \end{aligned}$$

整理后

$$\begin{aligned} & v_{xx} + 2\lambda v_x + \lambda^2 v + v_{yy} + 2\mu v_y + \mu^2 v + \alpha(v_x + \lambda v) \\ &+ \beta(v_y + \mu v) + \gamma v(x,y) = 0 \end{aligned}$$

将 v_x , v_y 项的系数均取为 0，有

$$\begin{cases} 2\lambda + \alpha = 0 \\ 2\mu + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -\frac{\alpha}{2} \\ \mu = -\frac{\beta}{2} \end{cases}$$

代入前式有

$$v_{xx} + v_{yy} + \left(\gamma - \frac{\alpha^2}{4} - \frac{\beta^2}{4} \right) v = 0。$$

(2) $u_{xx} = \frac{1}{a^2} u_y + \alpha u + \beta u_x$

解：令 $u(x,y) = e^{\lambda x + \mu y} v(x,y)$ 代入原方程有

$$\begin{aligned} & e^{\lambda x + \mu y} (v_{xx} + 2\lambda v_x + \lambda^2 v) = \frac{1}{a^2} e^{\lambda x + \mu y} (v_y + \mu v) + \alpha e^{\lambda x + \mu y} v(x,y) + \beta e^{\lambda x + \mu y} (v_x + \lambda v), \\ & v_{xx} + 2\lambda v_x + \lambda^2 v = \frac{1}{a^2} (v_y + \mu v) + \alpha v + \beta (v_x + \lambda v)。 \end{aligned}$$

要消去 v 和 v_x 令

$$\begin{cases} 2\lambda = \beta \\ \lambda^2 = \frac{\mu}{a^2} + \alpha + \beta\lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{\beta}{2} \\ \mu = -a^2 \left(\alpha + \frac{\beta^2}{4} \right) \end{cases}$$

因而简化后有

$$v_{xx} = \frac{1}{a^2} v_y \circ$$

$$(3) \quad u_{yy} + \frac{c-b}{a} u_x + \frac{b}{a} u_y + u = 0$$

解：令 $u(x, y) = e^{\lambda x + \mu y} v(x, y)$ 代入原方程有

$$\begin{aligned} & u_{yy} + \frac{c-b}{a} u_x + \frac{b}{a} u_y + u \\ &= e^{\lambda x + \mu y} (v_{yy} + 2\mu v_y + \mu^2 v) + \frac{c-b}{a} e^{\lambda x + \mu y} (v_x + \lambda v) \\ & \quad + \frac{b}{a} e^{\lambda x + \mu y} (v_y + \mu v) + e^{\lambda x + \mu y} v(x, y) \\ &= 0 \end{aligned}$$

整理后

$$v_{yy} + 2\mu v_y + \mu^2 v + \frac{c-b}{a} (v_x + \lambda v) + \frac{b}{a} (v_y + \mu v) + v(x, y) = 0$$

要消去 v 和 v_y 令

$$\begin{cases} \mu^2 + \frac{c-b}{a} \lambda + \frac{b}{a} \mu + 1 = 0 \\ 2\mu + \frac{b}{a} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{b^2 - 4a^2}{4a(c-b)} \\ \mu = -\frac{b}{2a} \end{cases}$$

所以，原方程简化后为

$$v_{yy} = \frac{b-c}{a} v_x \circ$$

$$(4) \quad u_{xy} + 3u_x + 4u_y + 2u = 0$$

解：令 $u(x, y) = e^{\lambda x + \mu y} v(x, y)$ 代入原方程有

$$\begin{aligned} & u_{xy} + 3u_x + 4u_y + 2u \\ &= e^{\lambda x + \mu y} (v_{xy} + \lambda v_y + \mu v_x + \lambda \mu v) + 3e^{\lambda x + \mu y} (v_x + \lambda v) \\ & \quad + 4e^{\lambda x + \mu y} (v_y + \mu v) + 2e^{\lambda x + \mu y} v(x, y) \\ &= 0 \end{aligned}$$

整理后为

$$v_{xy} + \lambda v_y + \mu v_x + \lambda \mu v + 3(v_x + \lambda v) + 4(v_y + \mu v) + 2v(x, y) = 0$$

要消去 v_x 和 v_y 令，

$$\begin{cases} \lambda + 4 = 0 \\ \mu + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -4 \\ \mu = -3 \end{cases}$$

因而，原方程简化为

$$v_{xy} = 10v。$$

$$(5) \quad 2au_{xx} + 2au_{xy} + au_{yy} + 2bu_x + 2cu_y + u = 0$$

解：先将该方程标准化，其特征方程为

$$2a(y')^2 - 2ay' + a = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 \pm i}{2}$$

因而，有

$$\begin{cases} \alpha = (1+i)x - 2y \\ \beta = (1-i)x - 2y \\ \xi = x - 2y \\ \eta = x \end{cases}$$

代入后

$$\begin{aligned} & 2au_{xx} + 2au_{xy} + au_{yy} + 2bu_x + 2cu_y + u \\ &= 2a(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) + 2a(-2u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta}) \\ &+ 2b(u_{\xi} + u_{\eta}) + 2c(-2u_{\xi}) + u = 0 \\ &-2au_{\xi\xi} + 2au_{\eta\eta} + 2(b-2c)u_{\xi} + 2bu_{\eta} + u = 0 \end{aligned}$$

因而，方程的标准形式为

$$u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} - \frac{b-2c}{a}u_{\xi} - \frac{b}{a}u_{\eta} - \frac{1}{2a}u = 0。$$

令 $u(\xi, \eta) = e^{\lambda\xi + \mu\eta}v(\xi, \eta)$ 代入原方程有

$$\begin{aligned} & e^{\lambda\xi + \mu\eta}(v_{\xi\xi} + 2\lambda v_{\xi} + \lambda^2 v) - e^{\lambda\xi + \mu\eta}(v_{\eta\eta} + 2\mu v_{\eta} + \mu^2 v) \\ & - \frac{b-2c}{a}e^{\lambda\xi + \mu\eta}(v_{\xi} + \lambda v) - \frac{b}{a}e^{\lambda\xi + \mu\eta}(v_{\eta} + \mu v) - \frac{1}{2a}e^{\lambda\xi + \mu\eta}v(\xi, \eta) = 0 \end{aligned}$$

整理后

$$\begin{aligned} & v_{\xi\xi} + 2\lambda v_{\xi} + \lambda^2 v - (v_{\eta\eta} + 2\mu v_{\eta} + \mu^2 v) \\ & - \frac{b-2c}{a}(v_{\xi} + \lambda v) - \frac{b}{a}(v_{\eta} + \mu v) - \frac{1}{2a}v(\xi, \eta) = 0 \end{aligned}$$

要消去 v_{ξ} 和 v_{η} 令

$$\begin{cases} 2\lambda - \frac{b-2c}{a} = 0 \\ -2\mu - \frac{b}{a} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{b-2c}{2a} \\ \mu = -\frac{b}{2a} \end{cases}$$

化简后有

$$v_{\xi\xi} - v_{\eta\eta} + \left[\frac{c(b-c)}{a^2} - \frac{1}{2a} \right] v = 0。$$

$$\begin{cases} 2\lambda-\frac{b-2c}{a}=0 \\ -2\mu-\frac{b}{a}=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda=\frac{b-2c}{2a} \\ \mu=-\frac{b}{2a} \end{cases}$$

化简后有

$$v_{\xi\xi}-v_{\eta\eta}+\left[\frac{c(b-c)}{a^2}-\frac{1}{2a}\right]v=0。$$

§ 7.4 达朗贝尔公式 定解问题

1. 求解无限长弦的自由振动，设弦的初始位移为 $\varphi(x)$ ，初始速度为 $-a\varphi'(x)$ 。

解：定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (-\infty < x < \infty) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \\ u_t|_{t=0} = -a\varphi'(x). \end{cases}$$

其解由达朗贝尔公式给出：

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} [-a\varphi'(\xi)] d\xi \\ &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} - \frac{1}{2} \int_{x-at}^{x+at} \varphi'(\xi) d\xi \\ &= \varphi(x-at). \end{aligned}$$

2. 求解无限长理想传输线上电压和电流的传播情况，设初始电压分布为 $A \cos kx$ ，初始电流分布为 $\sqrt{C/L} A \cos kx$ 。

解：令 $a = \sqrt{1/LC}$ ，理想传输线的电压和电流的运动方程为

$$j_{tt} - a^2 j_{xx} = 0, \quad v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0$$

初始条件为

$$\begin{cases} v|_{t=0} = A \cos kx \\ v_t|_{t=0} = -\frac{1}{C} j_x|_{t=0} = akA \sin kx \end{cases}, \quad \begin{cases} j|_{t=0} = aCA \cos kx \\ j_t|_{t=0} = -\frac{1}{L} v_x|_{t=0} = \frac{kA}{L} \sin kx \end{cases}$$

根据达朗贝尔公式，电压为

$$\begin{aligned} v(x,t) &= \frac{A \cos k(x+at) + A \cos k(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} akA \sin k\xi d\xi \\ &= \frac{A \cos k(x+at) + A \cos k(x-at)}{2} - \frac{A}{2} \cos k\xi \Big|_{x-at}^{x+at} \\ &= A \cos k(x-at), \end{aligned}$$

电流为

$$\begin{aligned} j(x,t) &= \frac{aCA \cos k(x+at) + aCA \cos k(x-at)}{2} + \frac{kA}{2aL} \int_{x-at}^{x+at} \sin k\xi d\xi \\ &= \frac{aCA \cos k(x+at) + aCA \cos k(x-at)}{2} - \frac{A}{2aL} \cos k\xi \Big|_{x-at}^{x+at} \\ &= A \sqrt{\frac{C}{L}} \cos k(x-at). \end{aligned}$$

3. 在 $G/C = R/L$ 条件下求无限长传输线上的电报方程的通解。

解：电报方程的形式均为

$$\begin{aligned}LCu_{tt} - u_{xx} + 2LG u_t + RG u &= 0 \\ u|_{t=0} &= \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x)\end{aligned}$$

先将该方程进行简化，消去关于 x, t 的一次偏分项，利用 $u(x, t) = e^{\lambda x + \mu t} v(x, t)$ 代入后，有

$$\begin{aligned}LC(v_{tt} + 2\mu v_t + \mu^2 v) - (v_{xx} + 2\lambda v_x + \lambda^2 v) \\ + 2LG(v_t + \mu v) + RGv = 0\end{aligned}$$

取

$$\begin{cases} 2LC\mu + 2LG = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu = -\frac{G}{C} \\ \lambda = 0 \end{cases}$$

令 $a = \sqrt{1/LC}$ ，化简后有

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0。$$

初始条件为

$$\begin{aligned}v|_{t=0} &= e^{-(\lambda x + \mu t)} u(x, 0) = \varphi(x), \\ v_t|_{t=0} &= \left[e^{-(\lambda x + \mu t)} (u_t - \mu u) \right]_{t=0} = \psi(x) + \frac{G}{C} \varphi(x)\end{aligned}$$

根据达朗贝尔解有

$$u(x, t) = e^{-Gt/C} \left\{ \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \left[\psi(\xi) + \frac{G}{C} \varphi(\xi) \right] d\xi \right\}。$$

4. 无限长弦在点 $x = x_0$ 受到初始冲击，冲量为 I ，试求解弦的振动。[提示：

$$u_t|_{t=0} = (I / \rho) \delta(x - x_0)]$$

解：定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (-\infty < x < \infty) \\ u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = (I / \rho) \delta(x - x_0), \end{cases}$$

根据达朗贝尔解

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \frac{I}{\rho} \delta(\xi - x_0) d\xi \\ &= \begin{cases} \frac{I}{2a\rho} & (x - at < x_0 < x + at), \\ 0 & (x_0 > x + at, x_0 < x - at). \end{cases} \end{aligned}$$

5. 求解细圆锥形均质杆的纵振动。[提示：泛定方程见 § 7.1 习题 2，作变换 $u = v/x$]
 解：圆锥形杆的振动方程为

$$u_{tt}-a^2\left(u_{xx}+\frac{2}{x}u_x\right)=0。$$

令 $u = v/x$ ，有

$$v_{tt}-a^2v_{xx}=0$$

利用初始条件

$$\begin{aligned} u|_{t=0} &= \varphi(x), & u_t|_{t=0} &= \psi(x) \\ \Rightarrow v|_{t=0} &= x\varphi(x), & u_t|_{t=0} &= x\psi(x) \end{aligned}$$

达朗贝尔解为

$$u(x,t)=\frac{(x+at)\varphi(x+at)+(x-at)\varphi(x-at)}{2x}+\frac{1}{2ax}\int_{x-at}^{x+at}\xi\psi(\xi)\mathrm{d}\xi。$$

6. 半无限长杆的端点受到纵向力 $F(t) = A \sin \omega t$ 作用，求解杆的纵振动。

解：定解问题为

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= 0, & (0 < x < \infty) \\ u|_{t=0} &= \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \\ u_x|_{x=0} &= \frac{A}{ES} \sin \omega t. \end{aligned}$$

将初始条件延拓到无限长的杆上有

$$\begin{aligned} u|_{t=0} &= \Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x), & (x > 0) \\ \overset{\circ}{\varphi}(x), & (x < 0) \end{cases} \\ u_t|_{t=0} &= \Psi(x) = \begin{cases} \psi(x), & (x > 0) \\ \overset{\circ}{\psi}(x), & (x < 0) \end{cases} \end{aligned}$$

根据达朗贝尔解

$$u(x, t) = \frac{\Phi(x+at) + \Phi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi$$

其中令 $x=0$ ，代入边界条件

$$\begin{aligned} u_x(0, t) &= \frac{\Phi'(at) + \Phi'(-at)}{2} + \frac{\Psi(at) - \Psi(-at)}{2a} \\ &= \frac{\varphi'(at) + \overset{\circ}{\varphi}'(-at)}{2} + \frac{\psi(at) - \overset{\circ}{\psi}(-at)}{2a} \\ &= \frac{A}{ES} \sin \omega t \end{aligned}$$

取 $\overset{\circ}{\varphi}(x) = \varphi(-x)$ ，则上式第一项消失，因而

$$\overset{\circ}{\psi}(x) = \psi(-x) + \frac{2aA}{ES} \sin \frac{\omega x}{a}.$$

(i) 对于 $x > at$ ，由于原点受力产生的振动没有传播到该处，因而不受该力影响，有

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2ax} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.$$

(ii) 对于 $x < at$ ，达朗贝尔解为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{\Phi(x+at) + \Phi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi \\ &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \left\{ \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \int_{x-at}^0 \left[\psi(-\xi) + \frac{2aA}{ES} \sin \frac{\omega \xi}{a} \right] d\xi \right\} \\ &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \left\{ \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi - \int_{at-x}^0 \left[\psi(\xi) - \frac{2aA}{ES} \sin \frac{\omega \xi}{a} \right] d\xi \right\} \\ &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \left\{ \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi - \int_0^{at-x} \frac{2aA}{ES} \sin \frac{\omega \xi}{a} d\xi \right\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u(x, t) &= \frac{\Phi(x+at) + \Phi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi \\
&= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \left\{ \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \int_{x-at}^0 \left[\psi(-\xi) + \frac{2aA}{ES} \sin \frac{\omega\xi}{a} \right] d\xi \right\} \\
&= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \left\{ \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi - \int_{at-x}^0 \left[\psi(\xi) - \frac{2aA}{ES} \sin \frac{\omega\xi}{a} \right] d\xi \right\} \\
&= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \left\{ \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi - \int_0^{at-x} \frac{2aA}{ES} \sin \frac{\omega\xi}{a} d\xi \right\}.
\end{aligned}$$

例 1 求下列问题的解

7. 求解半无限长理想传输线上电报方程的解，端点通过电阻 R 而相接. 初始电压分布 $A \cos kx$ ，初始电流分布 $\sqrt{C/L} A \cos kx$. 在什么条件下端点没有反射（这种情况叫做匹配）？

解：令 $a = \sqrt{1/LC}$ ，理想传输线的电压和电流的运动方程为

$$\begin{cases} j_{tt} - a^2 j_{xx} = 0, \\ v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0, \end{cases}$$

对于 $x < 0$ 初始条件为

$$\begin{cases} v|_{t=0} = A \cos kx, \\ v_t|_{t=0} = -\frac{1}{C} j_x|_{t=0} = akA \sin kx, \end{cases} \quad \begin{cases} j|_{t=0} = aCA \cos kx, \\ j_t|_{t=0} = -\frac{1}{L} v_x|_{t=0} = \frac{kA}{L} \sin kx, \end{cases}$$

考虑到在端点 $x = 0$ 连接一个电阻 R ，因而边界条件为

$$v|_{x=0} = Rj|_{x=0}.$$

习题 2 给出了从 $x < 0$ 入射的波，电压为

$$v(x, t) = A \cos k(x - at),$$

电流为

$$j(x, t) = A \sqrt{\frac{C}{L}} \cos k(x - at).$$

考虑到在端点 $x = 0$ 处有反射，因而最终波动为

$$\begin{cases} v(x, t) = A \cos k(x - at) + f(x + at) \\ j(x, t) = A \sqrt{\frac{C}{L}} \cos k(x - at) + g(x + at) \end{cases},$$

其中，反射波的传播方向沿着 $-x$ ， $f(x + at)$ 和 $g(x + at)$ 待定。将其代入端点处的边界条件有

$$A \cos kx + f(x) = RA \sqrt{\frac{C}{L}} \cos kx + Rg(x).$$

要使得没有反射波，亦即， $f(x + at) = 0$ 和 $g(x + at) = 0$ 。代入上式有

$$R \sqrt{\frac{C}{L}} = 1,$$

这就是没有反射波的条件。

8. 半无限长弦的初始位移和初始速度都是零，端点作微小振动 $u|_{x=0} = A \sin \omega t$ 。求解弦的振动。

解：将初始条件延拓到无限长的弦上有：

$$\begin{aligned} u|_{t=0} = \Phi(x) &= \begin{cases} 0, & (x > 0) \\ \varphi(x), & (x < 0) \end{cases} \\ u_t|_{t=0} = \Psi(x) &= \begin{cases} 0, & (x > 0) \\ \psi(x), & (x < 0) \end{cases} \end{aligned}$$

代入达朗贝尔解有：

$$u(x,t) = \frac{\Phi(x+at) + \Phi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi。$$

(i) 对于 $x-at > 0$ ，由于振动还没有传到该处，因而位移为零，

$$u(x,t) = 0。$$

(ii) 对于 $x-at < 0$ ，

$$u(x,t) = \frac{\varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^0 \psi(\xi) d\xi。$$

代入 $x=0$ 的边界条件有

$$u(0,t) = \frac{\varphi(-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-at}^0 \psi(\xi) d\xi = A \sin \omega t。$$

所以，可以设 $\psi(x) = 0$ ，因而

$$\varphi(x) = -2A \sin \frac{\omega x}{a}，$$

代回原来的解有

$$u(x,t) = \frac{\varphi(x-at)}{2} = -A \sin \frac{\omega(x-at)}{a}。$$